



CYNA

Pipeline d'intégration et de déploiement continu (CI/CD)

Projet fil rouge — Plateforme Cyna

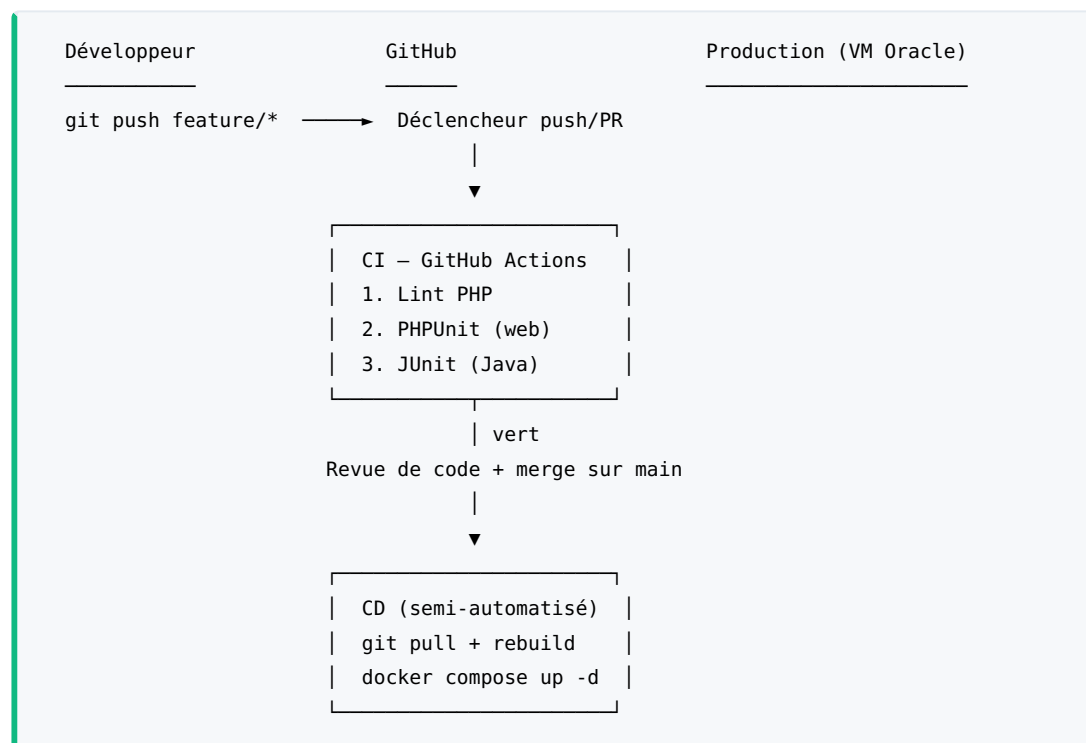
**Adrien CACHOUX · Romain CANER ·
Ethan MIRBEAU**

Version 1.0 — Bloc 3

Solutions de cybersécurité SaaS — SOC · EDR · XDR

Ce document décrit l'**automatisation** de la chaîne de livraison : intégration continue (build + tests) et stratégie de déploiement continu. Il répond à l'axe « Automatisation (CI/CD) » du Bloc 3.

1. Vue d'ensemble



2. Intégration continue (CI)

Le pipeline est défini dans `.github/workflows/ci.yml` et se déclenche à chaque `push` et `pull_request` sur `main` et `develop`.

2.1 Job `php-tests` (site web)

Étape	Action
Checkout	Récupération du code
Setup PHP 8.2	Extensions <code>pdo</code> , <code>pdo_mysql</code> , <code>mbstring</code> , <code>curl</code> , <code>gd</code> + Composer
Lint	<code>php -l</code> sur <code>src</code> , <code>public</code> , <code>bootstrap</code> , <code>routes</code>
Install	<code>composer install</code> (dépendances de dev, dont PHPUnit)
Tests	<code>composer test</code> (suite PHPUnit)

2.2 Job `java-tests` (application Swing)

Étape	Action
Checkout	Récupération du code
Setup JDK 17	Distribution Temurin, cache Maven
Build + tests	<code>mvn -B test</code>

Les deux jobs s'exécutent **en parallèle** ; un échec de l'un fait échouer le pipeline et bloque la fusion.

2.3 Règle de branche

Git Flow simplifié : `main` = production, `develop` = intégration, une branche `feature/*` par ticket. **Aucune fusion sans CI verte + revue** par un autre membre (protection de branche recommandée sur GitHub : Require status checks to pass before merging).

3. Déploiement continu (CD)

Le déploiement cible une VM **Oracle Cloud Always Free** (ressources limitées), d'où un CD **semi-automatisé** : déclenchement manuel après validation, exécution automatisée par script. L'architecture Docker garantit l'iso-production.

3.1 Procédure de déploiement

```
# Sur la VM de production, depuis /opt/cyna
git pull origin main                # récupère la version validée
docker compose pull                 # images de base à jour (CVE)
docker compose up -d --build        # reconstruction + redémarrage sans coupure
prolongée
docker compose exec web php --version # vérification post-déploiement
curl -fsS https://cyna.example.org/health # health check
```

Détails d'installation et de configuration : [DEPLOIEMENT_ORACLE.md](#).

3.2 Vers un CD entièrement automatisé (piste d'évolution)

Un job de déploiement peut être ajouté au pipeline, déclenché sur push de tag de version, se connectant en SSH à la VM :

```
# extrait indicatif – job à ajouter à ci.yml, déclenché sur tags v*
deploy:
  needs: [php-tests, java-tests]
  if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Déploiement SSH
      uses: appleboy/ssh-action@v1
      with:
        host: ${ secrets.DEPLOY_HOST }
        username: ${ secrets.DEPLOY_USER }
        key: ${ secrets.DEPLOY_SSH_KEY }
        script: |
          cd /opt/cyna && git pull origin main
          docker compose up -d --build
```

Les secrets (`DEPLOY_HOST` , `DEPLOY_SSH_KEY` ...) sont stockés dans **GitHub Secrets**, jamais dans le dépôt.

3.3 Retour arrière (rollback)

En cas de régression détectée après déploiement :

```
git checkout <tag-precedent>      # ou le commit stable connu
docker compose up -d --build
```

Le volume MySQL étant persistant, un retour de code n'affecte pas les données ; en cas de migration de schéma, restaurer la sauvegarde correspondante (cf. [INFRA_SAUVEGARDE_SSL.md](#)).

4. Démonstration en soutenance (axe CI/CD)

1. Ouvrir l'onglet **Actions** du dépôt GitHub : montrer l'historique des runs.
2. Faire un petit commit en direct sur une branche → montrer le pipeline se déclencher (lint + PHPUnit + JUnit).
3. Montrer un run **rouge** historique (test cassé) puis **vert** après correctif → prouver que la CI bloque bien la régression.
4. Sur la VM, dérouler la procédure de déploiement §3.1 et le health check.

Références

- [Workflow CI](#)
- [DAT — Dossier d'Architecture Technique](#)
- [Déploiement Oracle Cloud](#)
- [Cahier de recettes](#)